



FIUSAC
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Área de Conocimiento

Demostración

Ruteo dinamico



Tiempo estimado: 40 min

Universidad San Carlos de Guatemala.
Facultad de ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

1. Marco Formativo

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad	Se aplica al realizar correctamente la configuración de los protocolos de ruteo dinámico (RIP, EIGRP y OSPF) en Cisco Packet Tracer, verificando cada comando antes de guardar los cambios y asegurando que todas las redes tengan conectividad. También implica revisar los resultados y corregir errores de manera autónoma, garantizando el buen funcionamiento de la topología.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	El estudiante será capaz de diseñar, implementar y evaluar redes de computadoras a nivel de las capas física, de enlace de datos y de red del modelo OSI aplicando conocimientos de cableado estructurado, direccionamiento IP, segmentación con VLANs y enrutamiento, para garantizar la conectividad, el rendimiento y la solución de problemas en entornos profesionales.
Competencia Específica	El estudiante es capaz de diseñar y configurar una topología de red con subredes y enrutamiento estático/dinámico que cumpla con requerimientos de eficiencia, redundancia y seguridad.

1.3. Objetivo SMART

Define el/los objetivo(s) que se pretende cumplir con la tarea planteada, con un enfoque SMART, toma en consideración que un objetivo SMART, va enfocado a la habilidad(y no a tanto a la teoría

SMART	Definición	Objetivo redactado
-------	------------	--------------------



Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Los estudiantes serán capaces de identificar y configurar correctamente los elementos básicos de una red (topologías, direccionamiento IP, dispositivos de red y protocolos fundamentales).
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Lograr al menos un 80% de aciertos en las prácticas y evaluaciones.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Utilizando únicamente las herramientas de laboratorio disponibles en clase.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	con habilidades prácticas que fortalezcan la formación en informática y sistemas, preparándose para cursos más avanzados en redes y seguridad.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	Cumplir este aprendizaje en un plazo máximo de 12 semanas.

2. Herramientas o recursos utilizados en el ejemplo práctico:

- Cisco Packet Tracer (versión 8.2 o superior)
- Presentación “Semana 9”
- Computadora con sistema operativo Windows o Linux

3. Material de apoyo

Link de repositorios o similares donde tengas el código que utilizas en el ejemplo práctico (Cada tutor debe agregarlo)

- Archivo .pkt con el ejemplo terminado
- Documentación del ejemplo en clase con los comandos usados en un archivo README.MD

3. Enunciado

Como tal se busca dar un ejemplo de cómo es que se opera de forma empresarial



es por eso que el ejemplo cuenta con tres sucursales conectadas mediante una red troncal. Cada sucursal tiene su propio segmento de red y un router encargado de la comunicación interna. Actualmente, la red presenta problemas de conectividad entre las diferentes sucursales debido a la configuración estática del enrutamiento, lo que dificulta la escalabilidad y el mantenimiento de la red.

Se solicita al estudiante implementar enrutamiento dinámico utilizando los protocolos RIP, EIGRP y OSPF en un entorno simulado con Cisco Packet Tracer, con el fin de garantizar la conectividad entre todas las redes, optimizar el intercambio de rutas y comparar el comportamiento de cada protocolo.

El objetivo es que el estudiante configure correctamente cada router, verifique la propagación de rutas y asegure que la comunicación entre todas las estaciones finales sea estable y eficiente.

4. Procedimiento

Paso a paso de la práctica:

1. Diseño de la topología:

- Se abren los dispositivos en **Cisco Packet Tracer**: tres routers, tres switches y tres PCs (una por cada red local).
- Se conecta la topología utilizando cables apropiados (serial entre routers, cobre entre switches y PCs).

2. Asignación de direcciones IP:

- Se definen tres redes, por ejemplo:
 - **Red A:** 192.168.10.0/24
 - **Red B:** 192.168.20.0/24
 - **Red C:** 192.168.30.0/24
- Se asignan las IPs correspondientes a las interfaces de los routers y a las PCs.



3. Configuración de interfaces en los routers:

- En cada router se activan las interfaces y se asignan direcciones IP.
- Se verifica la conectividad local con el comando **ping**.

4. Implementación de protocolo RIP:

En cada router se ejecutan los comandos:

```
Shell
Router(config)# router rip
Router(config-router)# version 2
Router(config-router)# network 192.168.10.0
Router(config-router)# network 192.168.20.0
```

- Se comprueba la tabla de enrutamiento con **show ip route** y la conectividad entre redes.

5. Implementación de protocolo EIGRP:

Se reemplaza la configuración RIP por:

```
Shell
Router(config)# router eigrp 100
Router(config-router)# network 192.168.10.0
Router(config-router)# network 192.168.20.0
```

- Se verifica la relación de vecindad con **show ip eigrp neighbors** y la propagación de rutas.

6. Implementación de protocolo OSPF:

Se configura con:



Shell

```
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
```

- Se verifica con **show ip ospf neighbor** y **show ip route ospf**.

7. Verificación final:

- Se realizan pruebas de conectividad entre todas las PCs.
- Se observa el comportamiento de los protocolos y sus tiempos de convergencia.

5. Aconsejando al siguiente Tutor para la realización de ejemplos.

- Algunos estudiantes confunden el uso de wildcard masks en OSPF.
- Explicar de forma visual cómo los protocolos intercambian tablas de rutas (usar el modo "simulation" en Packet Tracer).
- Reforzar la diferencia entre RIP, EIGRP y OSPF antes de empezar la práctica.
- Comprender la relación entre máscaras, áreas y redes en OSPF.
- Interpretar correctamente los resultados de los comandos de verificación.
- Diagnosticar por qué una red no se propaga correctamente entre routers.

